

生效日期 10-Dec-2009

修订日期 16-Dec-2015

修订编号 5

## 一 化学品及企业标识

### 1.1. 产品标识

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 产品描述:                              | <b>Ammonium persulfate</b> |
| 目录编号                               | <b>A/P470/46</b>           |
| 同义词                                | Ammonium peroxydisulfate   |
| 化学文摘编号 (CAS No.)                   | 7727-54-0                  |
| EC-编号.                             | 231-786-5                  |
| 分子式                                | H8 N2 O8 S2                |
| REACH(欧盟关于化学品注册, 评估, 许可<br>和限制)注册号 | 01-2119495973-19           |

### 1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 推荐用途         | 实验室化学品.                        |
| 使用区域         | SU3 - 工业用途: 在工业场所使用物质本身或配制品中物质 |
| 产品类别         | PC21 - 实验室化学品                  |
| 加工类别         | 不适用                            |
| 环境释放类别 [ERC] | ERC6a - 导致产生其他物质的工业使用 (中间体的使用) |
| 不建议的用途       | 无资料。                           |

### 1.3. 安全技术说明书供应商详情

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司     | Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| 电子邮件地址 | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                       |

### 1.4. 紧急电话号码

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## 二 危险性概述

### 2.1. 物质或混合物分类

#### GHS分类

#### 物理危害

氧化固体

类别3

#### 健康危害

急性口服毒性

类别4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 呼吸敏化作用            | 类别1 |
| 皮肤敏化作用            | 类别1 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 环境危害

根据现有的数据，不符合分类标准

## 2.2. 标签元素



信号词

危险

## 危险性说明

- H272 - 可能加剧燃烧；氧化剂
- H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难
- H335 - 可能引起呼吸道刺激
- H315 - 造成皮肤刺激
- H317 - 可能引起皮肤过敏反应
- H319 - 引起严重眼刺激
- H302 - 吞咽有害

## 防范说明

- P280 - 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
- P221 - 采取一切预防措施以避免与可燃物质混合
- P302 + P352 - 如皮肤接触： 用大量肥皂和水清洗
- P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/ 就诊。
- P304 + P340 - 如果吸入： 将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。
- P312 - 如感觉不适，呼救解毒中心或医生。
- P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/ 就诊。
- P337 + P313 - 如仍觉眼睛刺激： 求医/ 就诊。

## 2.3. 其他危害

无可用信息

# 三 成分/组成资料

## 3.1. 物质

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

| 组分   | 化学文摘编号<br>(CAS No.) | EC-编号.            | 重量百分含量 | GHS分类                                                                                                                                                      |
|------|---------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过硫酸铵 | 7727-54-0           | EEC No. 231-786-5 | 98     | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Ox. Sol. 3 (H272) |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| REACH(欧盟关于化学品注册, 评估, 许可和限制)注册号 | 01-2119495973-19 |
|--------------------------------|------------------|

危险性说明: 参见第16部分

## 四 急救措施

### 4.1. 急救措施说明

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一般的建议   | 如果症状持续, 请呼叫医生. 出示此安全技术说明书给到现场的医生看. .                                             |
| 眼睛接触    | 立即用大量清水冲洗至少15 分钟, 包括眼皮下面. 需要立即就医.                                                |
| 皮肤接触    | 立即用大量清水冲洗至少15 分钟. 快速反应很关键, 立即就医. . 脱掉污染的衣服, 并在重新使用水前洗净. .                        |
| 摄入      | 禁止催吐. . 立即呼叫医生或中毒控制中心. . 用水漱口, 然后饮用大量的水. 不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西.                    |
| 吸入      | 转移到新鲜空气处. . 如果患者摄入或吸入该物质, 请勿使用嘴对嘴方法; 使用配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其他适当的呼吸医疗设备进行人工呼吸. 请教医生. . |
| 急救人员的防护 | 使用个人防护设备. .                                                                      |

### 4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难. 可能会引起过敏性皮肤反应. . 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

### 4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

|        |       |
|--------|-------|
| 对医生的备注 | 对症治疗. |
|--------|-------|

## 五 消防措施

### 5.1. 灭火剂

合适的灭火剂  
水喷雾.

基于安全原因而不得使用的灭火剂  
无可用信息.

## 5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

氧化剂：接触可燃物/有机物可能导致火灾。产品和空容器需远离热源和火源。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。可能点燃可燃物(木材、纸张、油类、衣物等)。

### 有害燃烧产物

氮氧化物 (NOx)，硫氧化物，氨，氧。

## 5.3. 对消防人员的建议

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。

# 六 泄漏应急处理

## 6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

使用个人防护设备。确保足够的通风。避免粉尘的形成。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。

## 6.2. 环境预防措施

不得排放到环境中。参见12部分了解更多的生态学信息。不得冲入地表水或污水排放系统。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入排水管。

## 6.3. 围堵与清理的方法及材料

扫掉和真空吸掉溢出物并收集在适当的容器中以便处理。避免粉尘的形成。保持可燃物(木材、纸张、油类等)远离泄漏材料。用惰性吸收材料吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。清扫并铲到合适的容器中进行处置。

## 6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

# 七 操作处置与储存

## 7.1. 安全操作预防措施

配备个人防护装备。避免粉尘的形成。不要吸入粉尘。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避开远离服装和其他可燃材料。注意回火。无可用信息。

### 卫生措施

使用时不要吃、喝或吸烟。按规定时间清洁设备、工作区和衣服。

## 7.2. 安全储存条件，包括任何不相容性

保持容器密闭，并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。请勿靠近可燃材料储存。保持容器密闭，并置于阴凉、通风良好的地方。储存于适当标签的容器中。

## 7.3. 特定最终用途

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

在实验室使用

## 八 接触控制和个体防护

### 8.1. 控制参数

暴露极限

列表源

| 组分   | 欧盟 | 英国 | 法国 | 比利时                               | 西班牙                                           |
|------|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 过硫酸铵 |    |    |    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| 组分   | 意大利 | 德国 | 葡萄牙                                | 荷兰 | 芬兰 |
|------|-----|----|------------------------------------|----|----|
| 过硫酸铵 |     |    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |    |    |

| 组分   | 奥地利 | 丹麦 | 瑞士 | 波兰 | 挪威                               |
|------|-----|----|----|----|----------------------------------|
| 过硫酸铵 |     |    |    |    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| 组分   | 保加利亚 | 克罗地亚 | 爱尔兰                                                                    | 塞浦路斯 | 捷克共和国 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 过硫酸铵 |      |      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |       |

有职业生物限值

提供的此产品不含有任何被地方性的专门的法规部门制定的有生物限制量的危险物质。.

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

| 接触途径 | 急性效应 (本地) | 急性效应 (全身) | 慢性影响 (本地) | 慢性影响 (全身) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 口服   |           |           |           |           |
| 经皮   |           |           |           |           |
| 吸入   |           |           |           |           |

预计无影响浓度 (PNEC)

无可用信息.

### 8.2. 暴露控制

工程控制

确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中. 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。.

只要有可能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

## 手部防护

保护手套

| 手套材料                           | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见<br>(最低要求) |
|--------------------------------|-----------|-------|--------|-----------------|
| 戴天然橡胶手套<br>丁腈橡胶<br>氯丁橡胶<br>PVC | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 |                 |
| 皮肤和身体防护                        | 长袖衣服 防渗手套 |       |        |                 |

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性,例如敏化的影响

同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。

删除与护理,避免皮肤污染的手套

## 呼吸防护

当浓度超过暴露限值时,工人必须使用合适的呼吸器。

为保护穿戴者,呼吸防护设备必须正确地配合,并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

**推荐的过滤器类型:** 符合 EN 143的微粒过滤器

小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

**推荐半面罩 - 粒子滤波:** EN149: 2001

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

环境暴露控制

防止产品进入排水管。

## 九 基本的物理和化学性质上的信息

### 9.1. 基本理化特性信息

|             |                 |           |
|-------------|-----------------|-----------|
| 外观          | 白色              |           |
| 物理状态        | 粉末 固体           |           |
| 气味          | 无气味             |           |
| 气味阈值        | 无可数据            |           |
| pH          | 3.2             | 100 g/L   |
| 熔点/熔点范围     | 120 °C / 248 °F |           |
| 软化温度        | 无可数据            |           |
| 沸点/沸程       | 无可信息            |           |
| 闪点          | 无可信息            | 方法 - 无可信息 |
| 蒸发率         | 不适用             | 固体        |
| 易燃性(固体, 气体) | 无可信息            |           |
| 爆炸极限        | 无可数据            |           |
| 蒸气压         | 可忽略不计           |           |
| 蒸气密度        | 不适用             | 固体        |
| 比重 / 密度     | 1.980           |           |
| 堆积密度        | 900-1100 kg/m³  |           |

FSUAP470

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

|             |                                |    |
|-------------|--------------------------------|----|
| 水溶性         | 582 g/L (20 °C), may decompose |    |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无可用信息                          |    |
| 分配系数(正辛醇/水) |                                |    |
| 自燃温度        |                                |    |
| 分解温度        | > 120°C                        |    |
| 黏度          | 不适用                            | 固体 |
| 爆炸特性        | 无可用信息                          |    |
| 氧化特性        | 氧化剂                            |    |

## 9.2. 其他信息

|     |             |
|-----|-------------|
| 分子式 | H8 N2 O8 S2 |
| 分子量 | 228.19      |

## 十 稳定性和反应性

### 10.1. 反应性

是

### 10.2. 化学稳定性

氧化剂：接触可燃物/有机物可能导致火灾：湿度敏感

### 10.3. 危险反应可能性

|         |        |
|---------|--------|
| 危害性聚合作用 | 无可用信息. |
| 危险反应    | 无可用信息. |

### 10.4. 应避免的条件

避免粉尘的形成，可燃物质，过热，暴露在潮湿中。．不相容产品。

### 10.5. 不相容材料

还原剂，金属，过氧化物，强氧化剂，强还原剂，可燃物质，．酸类，碱性的。

### 10.6. 危险分解产物

氮氧化物 (NOx)，硫氧化物，氨，氧。

## 十一 毒理学信息

### 11.1. 毒理作用信息

#### 产品信息

#### 急性毒性：

|    |                 |
|----|-----------------|
| 口服 | 类别4             |
| 经皮 | 根据现有的数据，不符合分类标准 |
| 吸入 | 根据现有的数据，不符合分类标准 |

| 组分   | 半数致死量(LD50)，口服           | 半数致死量(LD50)，皮肤 | 呼吸的半数致死浓度                   |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 过硫酸铵 | LD50 = 495 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg   | LC50 = 520 mg/L ( Rat ) 1 h |

|          |     |
|----------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激： | 类别2 |
|----------|-----|

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 严重损伤/刺激眼睛；             | 类别2                                             |
| 呼吸或皮肤过敏；<br>呼吸系统<br>皮肤 | 类别1<br>类别1                                      |
| 生殖细胞致突变性；              | 根据现有的数据，不符合分类标准                                 |
| 致癌性；                   | 根据现有的数据，不符合分类标准<br>不含有致癌物名单中的组分                 |
| 生殖毒性；                  | 根据现有的数据，不符合分类标准                                 |
| STOT单曝光；               | 类别3                                             |
| STOT重复曝光；<br>靶器官       | 根据现有的数据，不符合分类标准<br>呼吸系统，眼睛，皮肤。                  |
| 吸入危险。                  | 不适用<br>固体                                       |
| 其它不利的影响                | 毒理学特性还没有被完全研究。                                  |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后       | 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。 |

## 十二 生态学信息

### 12.1. 毒性

生态毒性 切勿倒入排水沟。含有物质是。对水生生物有害。此产品含有下列对环境有危险的物质。

| 组分   | 淡水鱼                                                                                                                                                                     | 水蚤                                       | 淡水藻 | 细菌毒性 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|
| 过硫酸铵 | LC50: = 323 mg/L, 96h<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 76.3 mg/L,<br>96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 103 mg/L, 96h<br>static (Lepomis<br>macrochirus) | EC50: = 120 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |     |      |

### 12.2. 持久性和降解性

持久存留

溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

降解性

无机物质不相关。。

降解污水处理厂

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <u>12.3. 潜在生物累积性</u>         | 不一定是生物累积性的。                                |
| <u>12.4. 在土壤中的迁移性</u>        | 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性的环境中可能会被移动。 土壤中流动性高 |
| <u>12.5. PBT 和 vPvB 评估结果</u> | 没有任何数据可用于评估。                               |
| <u>12.6. 其他不利影响</u>          |                                            |
| 内分泌干扰物信息                     | 本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物                        |
| 持久性有机污染物                     | 本产品不含有任何已知或可疑的                             |
| 臭氧消耗趋势                       | 本产品不含有任何已知或可疑的                             |

## 十三 废弃处置

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <u>13.1. 废物处理方法</u> |                                          |
| 残渣废料/未用掉的产品         | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按当地规定处理。  |
| 受污染的包装              | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。                      |
| 欧洲废物目录              | 根据欧洲废物编码的规定，废物代码不是产品特性说明,但是应用特性的说明。      |
| 其他信息                | 不要将废水排放到阴沟中去。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。切勿倒入排水沟。 |

## 十四 运输信息

### IMDG/IMO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <u>14.1. 联合国编号</u>     | UN1444               |
| <u>14.2. 联合国正确运输名称</u> | AMMONIUM PERSULPHATE |
| <u>14.3. 运输危害分类</u>    | 5.1                  |
| <u>14.4. 包装组</u>       | III                  |

### ADR

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <u>14.1. 联合国编号</u>     | UN1444               |
| <u>14.2. 联合国正确运输名称</u> | AMMONIUM PERSULPHATE |
| <u>14.3. 运输危害分类</u>    | 5.1                  |
| <u>14.4. 包装组</u>       | III                  |

### IATA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <u>14.1. 联合国编号</u>     | UN1444               |
| <u>14.2. 联合国正确运输名称</u> | AMMONIUM PERSULPHATE |
| <u>14.3. 运输危害分类</u>    | 5.1                  |
| <u>14.4. 包装组</u>       | III                  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <u>14.5. 环境危害</u>      | 确定没有危险    |
| <u>14.6. 使用者特殊预防措施</u> | 没有特别的注意事项 |

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代 不适用，包装品

FSUAP470

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

码

## 十五 法规信息

### 15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录

X = 上市

| 组分   | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | 菲律宾化学<br>品与化学<br>物质清单<br>(PICCS) | ENCS | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | AICS | 韩国现有<br>化学品名<br>录<br>(KECL) |
|------|-----------|--------|-----|------|-----|------|----------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|
| 过硫酸铵 | 231-786-5 | -      |     | X    | X   | -    | X                                | X    | X                             | X    | X                           |

### 国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

| 组分   | 德国对水的分类 (VwVwS) | 德国 - TA-LUFT类的 |
|------|-----------------|----------------|
| 过硫酸铵 | WGK 1           |                |

| 组分   | 法国 - INRS(职业病的表)                                           |
|------|------------------------------------------------------------|
| 过硫酸铵 | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 66 |

记录根据94/33/EC对工作中的年轻人的保护措施。

请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令

### 15.2. 化学品安全评估

尚未进行化学物质安全性评估/报告 (CSA / CSR)

## 十六 其他信息

H-/EUH- 部分的陈述的全文请参考第2和第3部分(section 3)。

H272 - 可能加剧燃烧；氧化剂

H302 - 吞咽有害

H315 - 造成皮肤刺激

H317 - 可能引起皮肤过敏反应

H319 - 引起严重眼刺激

H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难

H335 - 可能引起呼吸道刺激

### 图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b)章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国工业卫生会议

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

# 安全技术说明书

Ammonium persulfate

修订日期 16-Dec-2015

DNEL - 衍生出来的无影响水平  
RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

PNEC - 预告的无影响的浓度  
LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - 挥发性有机化合物

## 主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,  
Chemadvisor - LOLL,  
Merck索引,  
RTECS

## 培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

生效日期 10-Dec-2009

修订日期 16-Dec-2015

修订, 再版的原因 更新到格式.

此安全技术说明书符合欧共体(EC) No. 1907/2006条款的要求。

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

## 安全技术说明书结束